

# O que é a sigla IoT e seu significado

IoT é a sigla para **Internet of Things**, que em português significa **Internet das Coisas**. Essa tecnologia permite que objetos do dia a dia sejam conectados à internet para enviar e receber informações. Assim, eles podem ser controlados pelo celular, computador ou até funcionar automaticamente. Alguns exemplos são lâmpadas inteligentes, câmeras de segurança, relógios inteligentes e fechaduras eletrônicas, que tornam as tarefas do dia a dia mais práticas e eficientes.

## Dispositivos inteligentes

Dispositivos inteligentes são aparelhos que possuem conexão com a internet e conseguem coletar, enviar e receber informações. Eles podem realizar tarefas automaticamente ou ser controlados à distância por meio de aplicativos. Um exemplo é a **lâmpada inteligente**, que pode ser ligada, desligada e ter a intensidade da luz alterada pelo celular.



Outro exemplo é o **smartwatch (relógio inteligente)**, que monitora a saúde, conta passos e envia notificações.



A **câmera de segurança inteligente** permite acompanhar imagens em tempo real pelo celular e detectar movimentos.



Já a **fechadura inteligente** pode ser aberta por senha, biometria ou aplicativo, oferecendo mais segurança. Todos esses aparelhos são considerados IoT porque estão conectados à internet e conseguem trocar informações com outros dispositivos.



## Onde é pouco usado e onde é muito usado, esses tipos de dispositivos

Os dispositivos IoT são muito utilizados em casas inteligentes, empresas, hospitais, indústrias e fazendas, onde ajudam a aumentar a segurança, economizar energia e facilitar o trabalho. Em contrapartida, eles ainda são pouco usados em regiões sem acesso à internet, em áreas rurais muito afastadas e em locais onde o custo da tecnologia é alto, pois dependem de uma boa conexão para funcionar corretamente.

## Como eles se comunicam

Os dispositivos IoT se comunicam utilizando tecnologias como Wi-Fi, Bluetooth, Zigbee, Z-Wave e redes móveis, como 4G e 5G. Por exemplo, em um interruptor inteligente, quando o usuário toca no botão do aplicativo no celular, o comando é enviado pela internet até o interruptor. Ao receber essa informação, o interruptor liga ou desliga a lâmpada e envia uma confirmação para o aplicativo, mostrando que a ação foi realizada com sucesso.

## 3 links de video que são projetos IoT



## Automatic Water Dispenser: ZTECH - 2001 #iot #arduino #arduino project #automatic

Arduino with Zen



## Smart Automatic Gate System | Automatic Gate System Using ESP32 + Sensors

SAMARTH Tech



